

Plataformas de colaboração

Professor: Diego Roriz Fernandes
Contato: diego.fernandes@santamarcelina.edu.br

Problemas da falta de versionamento:

- Perda de código;
- Conflitos manuais entre desenvolvedores;
- Arquivos como: trabalho_final_v5_corrigido_agora_vai.zip;
- Projetos profissionais utilizam Git para contornar estes problemas.



Fundamentos do Git:

- Sistema de controle distribuído;
- Gratuito e de código aberto;
- Criado por Linus Torvalds - responsável também pelo Linux;
- Cada desenvolvedor possui uma cópia completa do repositório.



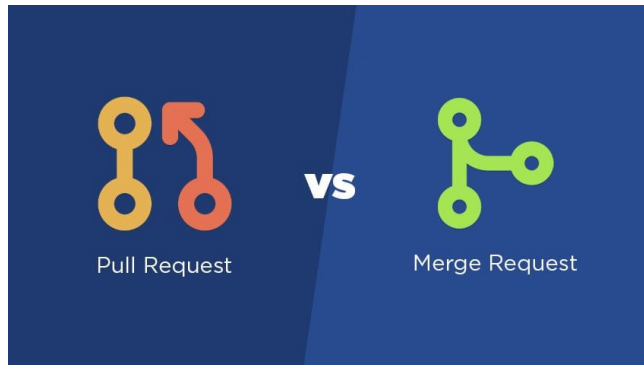
Fundamentos do Git:

- Repositório: local onde o código é armazenado;
- Commit: registro de cada alteração;
- Working Directory: arquivos em edição;



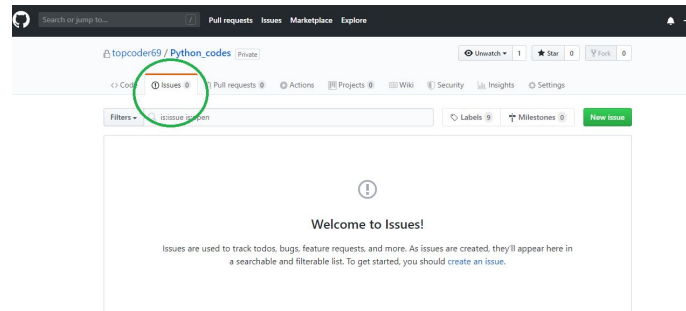
Plataformas de colaboração:

- Características em comum:
 - Repositórios Git;
 - Controle de acesso;
 - Pull/Merge Requests (alterações entre branches).



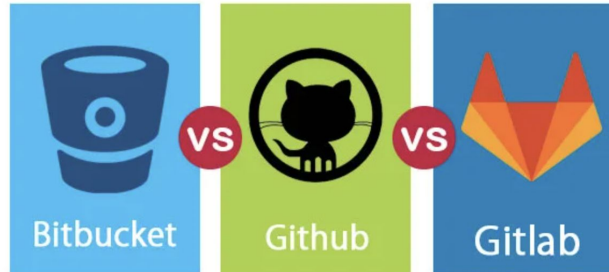
Plataformas de colaboração:

- Características em comum:
 - Issues(gerenciar tarefas, bugs, melhorias e sugestões);
 - Wiki (documentação);
 - Integração com CI (Integração Contínua) e CD (Entrega Contínua).



Plataformas de colaboração:

- As principais plataformas são:
 - GitHub;
 - GitLab;
 - Bitbucket.



GitHub:

- Plataforma mais popular do mundo (vamos utilizá-la nas aulas);
- Open source - integração com comunidade;
- GitHub Actions (CI/CD);
- Destaques:
 - Pull Requests (solicitar para mesclar alterações);
 - Issues;
 - Projects;
 - README (Cartão de visitas).



GitLab:

- Plataforma completa (DevOps);
- Muito usado em empresas;
- CI/CD nativo e poderoso;
- Destaques:
 - Merge Requests (solicita integração);
 - Pipelines integrados (mover itens em fases);
 - Gestão de projetos;
 - Wiki avançada.



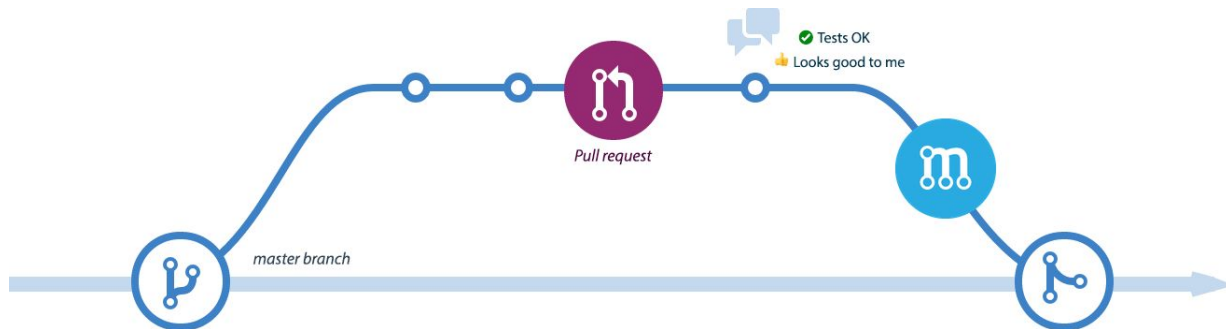
Bitbucket:

- Pertence a Atlassian;
- Integrado com Jira e Confluence;
- Comum em ambientes corporativos;
- Destaques
 - Pull Requests (solicitar para mesclar alterações);
 - Integração com ferramentas ágeis;
 - Repositórios privados gratuitos (limitados).



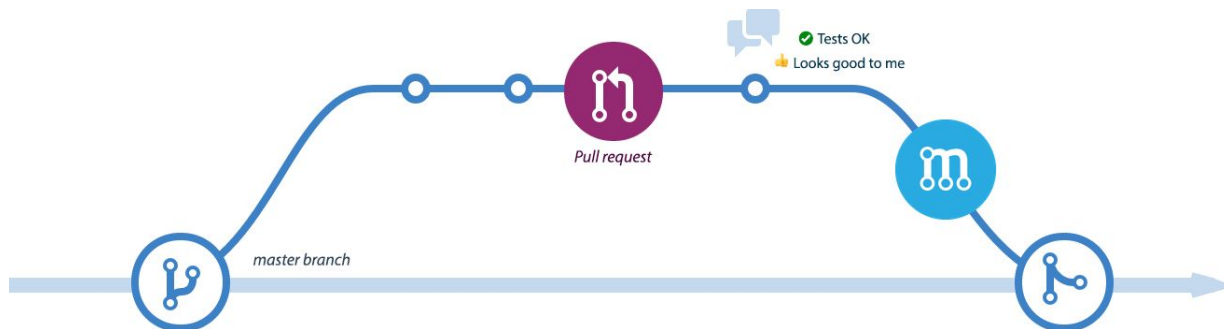
Pull Request:

- Solicitação para mesclar códigos;
- Utilizado em: conclusão de feature e correções;
- Permite uma revisão antes da integração;
- No GitLab é chamada de Merge Request.



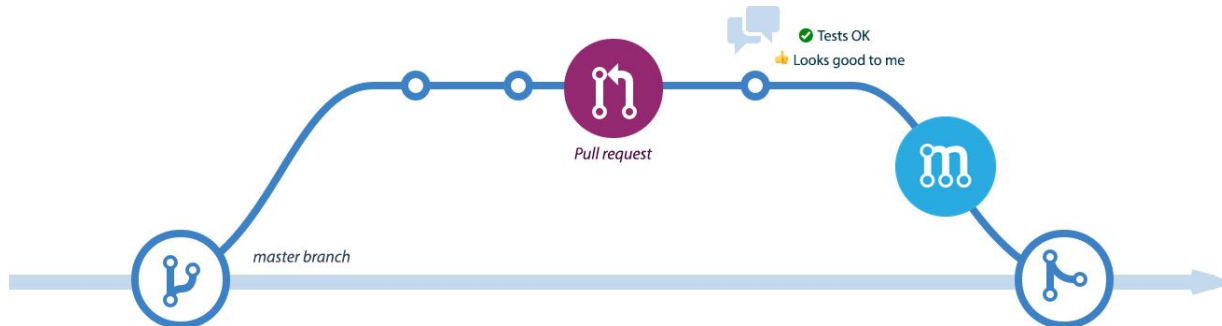
Pull Request:

- Fluxo básico:
 - Criar branch;
 - Desenvolvimento de funcionalidade;
 - Commit das alterações;



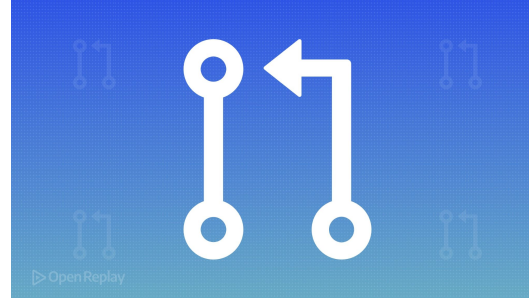
Pull Request:

- Fluxo básico:
 - Abrir Pull Request / Merge Request;
 - Revisão do código;
 - Aprovação do merge.



Pull Request:

- Dentro de um Pull Request pode ser analisado:
 - Código;
 - Organização;
 - Padrões;
 - Testes;
 - Impactos no sistema.



Code Review:

- Análise do código por outros desenvolvedores;
- Etapa fundamental no ambiente profissional;
- Objetivos:
 - Encontrar bugs;
 - Melhoria da qualidade;
 - Manutenção de padrões;
 - Compartilhar conhecimento;
 - Evitar problemas futuros.



Code Review:

- Pontos avaliados:
 - Clareza de código;
 - Nomes de variáveis e funções;
 - Organização dos arquivos;
 - Performance;
 - Segurança.



Code Review:

- Boas práticas:
 - Comentários claros e respeitosos;
 - Foco no código (impessoal);
 - Pequenos Pull Requests;
 - Revisões frequentes.



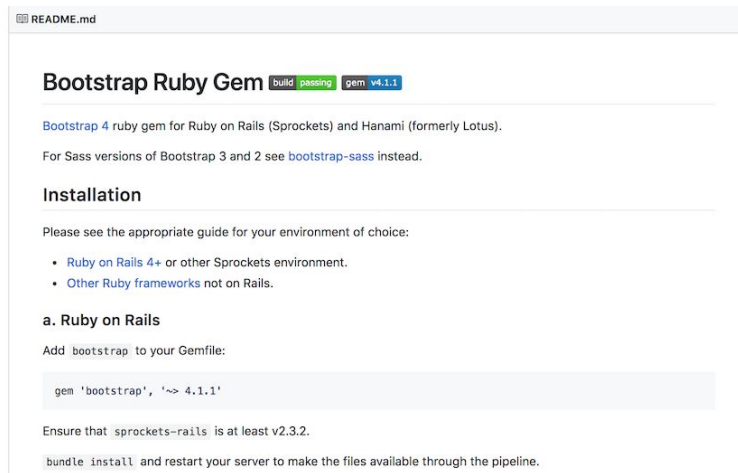
Documentação em Repositórios:

- Finalidades do processo:
 - Facilidade de manutenção;
 - Auxílio a novos desenvolvedores;
 - Valorização do projeto;
 - Essencial em ambientes profissionais de desenvolvimento.



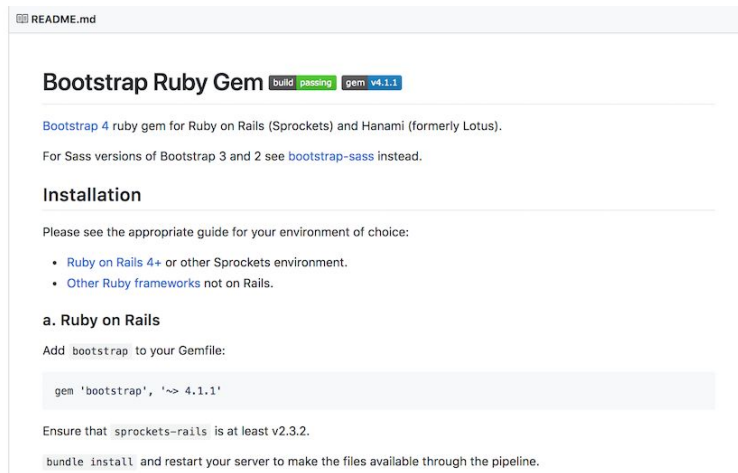
Documentação em Repositórios:

- README.md:
 - Apresentação do projeto;
 - Tecnologias utilizadas;
 - Tutorial de instalação e uso;
 - Estrutura do projeto.



Documentação em Repositórios:

- README.md deve conter:
 - Descrição do projeto;
 - Requisitos;
 - Passo a passo de execução;
 - Prints ou GIFs de telas;
 - Licença.



Documentação em Repositórios:

- Wiki:
 - Documentação mais detalhada;
 - Regras de negócio (funcionamento);
 - Diagramas;
 - Decisões técnicas.

Create Architecture.md #3

Open

jobhmr wants to merge 2 commits into patch-1 from jobhmr-patch-1

Conversation 0 Commits 2 Checks 0 Files changed 1

Changes from all commits File filter Conversations Jump to

+

0 [REDACTED] wiki/Architecture.md

<> [icon]

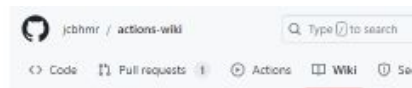
```
@@ -0,0 +1,6 @@
1 + Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
  sed do eiusmod tempor
2 + incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
  elit enim veniam, quis
```

..

Alternate-hosting.md Create Alternate-hostin.. now

Architecture.md Update Architecture.md 6 minutes ago

Home.md move test folder to new.. 47 minutes ago



Home

Jacob Hummer edited this page now · 3 revisions

Lorem ipsum dolor sit amet, eiusmod tempor incididunt ut ad minim veniam, quis nostrum aliquip ex ea commodo consequat reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pages 1

Find a page...

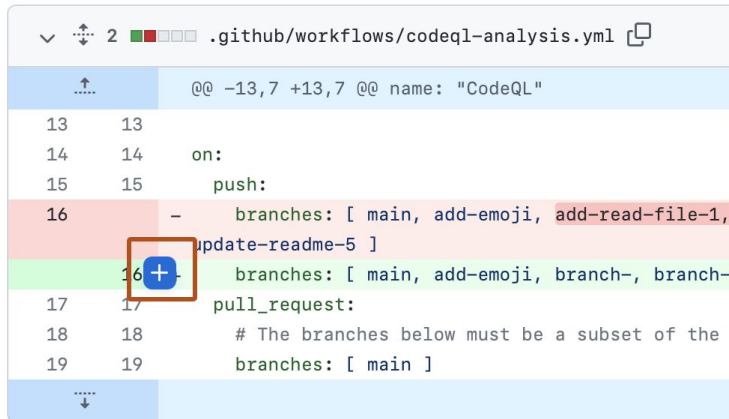
Home

Contentus virgine ut fecerit numine moenia facto
Tabula aere qui augebat gentis Ammon ambigua
Alveus Cythereide te paterius
Spatium velit



Documentação em Repositórios:

- Comentários:
 - Explicação de trechos complexos do código;
 - Complementam a documentação.



```
2  .github/workflows/codeql-analysis.yml
@@ -13,7 +13,7 @@ name: "CodeQL"
13  13
14  14   on:
15  15     push:
16  16     - branches: [ main, add-emoji, add-read-file-1,
17  17       update-readme-5 ]
18  18     - branches: [ main, add-emoji, branch-, branch-
19  19     pull_request:
20  20       # The branches below must be a subset of the
21  21       branches: [ main ]
```

Comparativo das Plataformas de Colaboração:

Critério	GitHub	GitLab	Bitbucket
Popularidade	★★★★★	★★★★	★★★
Open Source	Muito forte	Forte	Menor
CI/CD	GitHub Actions	Nativo e completo	Integrado
Integração fácil	Média	Alta	Muito alta (Jira)

Atividade (Fixação):

- Vamos revisar os conhecimentos sobre Plataformas de Colaboração:
 - Quais são as principais plataformas?
 - Quais são as diferenças e características de cada uma delas?
- Sobre o Pull Request:
 - Como funciona este processo?
 - Qual a sua importância e como ele auxilia no desenvolvimento profissional?
 - Qual seriam os primeiros passos para utilizar este processo de forma correta?

Atividades:

- O que é o Plataformas de Colaboração?
- Quais são as principais Plataformas?
- O que é e como funciona o Pull Request?
- O que é e como funciona o Code Review?
- O que é e como funciona a Documentação em Repositórios?